

Ch11 无穷级数

无穷级数——表示函数的一种新方法,数值计算的重要工具.

无穷级数这一概念,我们在中学中就已涉及过
如无穷等比级数 (几何级数)

$$a + ar + ar^2 + \cdots ar^n + \cdots \quad (a \text{ 为常数})$$

此外无限循环小数可以 看作是一无穷级数如 :

$$\frac{1}{3} = 0.3333 \cdots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \cdots + \frac{3}{10^n} + \cdots$$

§1 常数项级数的概念及性质



级数的概念



基本性质



收敛的必要条件

一、级数的概念

1. 级数的定义:

定义 已知数列 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty} \quad u_1, u_2, \dots, u_n \dots$

则 $u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$ 叫做(常数项) 无穷级数,

简称(常数项)级数,记作 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad \text{---(1)}$$

一般项或通项

我们知道 ,有限项相加是数 ,级数 (1)是无穷项和的形式,无限项能否相加 ,其和是什么 ?

2. 级数的收敛与发散:

作级数 (1) 的前 n 项和 :

$$s_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n \quad \Delta \quad \text{--- 级数 (1) 的部分和.}$$

当 $n = 1, 2, 3, \cdots$ 时, 得数列 $\{s_n\}$

即 $s_1 = u_1$

$$s_2 = u_1 + u_2,$$

$$\cdots, \quad$$

$$s_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n, \cdots$$

$\{s_n\}$ --- 部分和数列 .

定义 对于 $\{s_n\}$ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,
 s 称为这级数的和; 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 不 $\exists$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散,
称这级数没有和 .

即 常数项级数收敛(发散) $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 存在(不存在)

当 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时, $s \approx s_n$

余项 $r_n = s - s_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots = \sum_{i=1}^{\infty} u_{n+i}$

即 $s_n \approx s$ 误差为 $|r_n|$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$)

例1 讨论等比级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n + \cdots \quad (a \neq 0) \text{的敛散性.}$$

解

$$\because s_n = \begin{cases} \frac{a(1-r^n)}{1-r} & |r| \neq 1 \\ na & r = 1 \\ \frac{[1+(-1)^{n-1}]a}{2} & r = -1 \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \begin{cases} \frac{a}{1-r} & |r| < 1 \\ \text{不}\exists & |r| \geq 1 \end{cases}$$



结论 : 等比级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n (a \neq 0)$

当 $|r| < 1$ 收敛, 其和为 $\frac{a}{1-r}$; 当 $|r| \geq 1$ 发散

例2 研究 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 的敛散性.

解 $s_n = (\cancel{\sqrt{2}} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \cancel{\sqrt{2}}) + (\cancel{\sqrt{4}} - \cancel{\sqrt{3}}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \cancel{\sqrt{n}})$

$$= \sqrt{n+1} - \sqrt{1} \rightarrow +\infty$$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 发散.

练习：判断 $1 + 2 + 3 + \cdots + n + \cdots$ 的敛散性.

答案：发散.

例3 判断 $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots \frac{1}{n(n+1)} + \cdots$ 的敛散性.

解 $\because \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$$\therefore s_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) + \cdots (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n+1}) = 1$

例4 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

解 $\because u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln n$

$$\begin{aligned}\therefore s_n &= \ln 2 - \ln 1 + \ln 3 - \ln 2 + \cdots + \ln(n+1) - \ln n \\ &= \ln(n+1)\end{aligned}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = \infty$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 发散.

判断级数的收敛性方法1: 先求 s_n , 再求 s_n 的极限, 然后由定义判断级数的收敛性。

缺陷: 一般情况下 s_n 的通式难求, 或者 s_n 的极限难求, 所以这种 方法的局限性较大。

二、基本性质

由级数敛散性的定义， 立即得出如下性质

性质1 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 k 为一常数 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 收敛,

$$\text{且 } \sum_{n=1}^{\infty} ku_n = k \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

结论：级数的每一项同乘一个不为零的常数，
敛散性不变。

$$\text{证明：} s_n = \sum_{i=1}^n u_i \quad \sigma_n = \sum_{i=1}^n ku_i \quad \text{显然有 } \sigma_n = ks_n$$

由 $\lim s_n \exists$, 则 $\lim \sigma_n = \lim ks_n = k \lim s_n$

$\therefore k \neq 0$, $\sum u_n$ 敛散性与 $\sum ku_n$ 相同

性质 2 设两收敛级数 $s = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} v_n$,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛, 其和为 $s \pm \sigma$.

结论: 收敛级数可以逐项相加与逐项相减.

思考题: 一个收敛的级数与一个发散的级数, 它们的和或差, 敛散性如何?

思考题解答: 一个收敛的级数与一个发散的级数, 它们的和或差, 均是发散的.

性质 3 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u_n$ 也收敛
($k \geq 1$).

证明 $u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} + \cdots$

$$\sigma_n = u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n}$$

$$= s_{n+k} - s_k ,$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n+k} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_k = s - s_k .$$

类似地可以证明在级数前面加上有限项不影响级数的敛散性.

(注: 收敛时, 其和一般会改变!)

复习: 数列极限的归并原理(补充)

子数列概念及其收敛性

定义 在数列 $\{x_n\}$ 中任意抽取无限多项, 并保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序, 这样得到一个数列称为原数列的子数列(或子列).

例如在数列 $\{x_n\}$ 中, 第一次抽取 x_{n_1} , 第二次在 x_{n_1} 后抽取 x_{n_2} , 第三次在 x_{n_2} 后抽取 x_{n_3} , 这样无休止的抽去下去, 得到一个数列

$$x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots, x_{n_k}, \dots (n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots)$$

该数列 $\{x_{n_k}\} (k \in \mathbb{N}^+)$ 就是数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列.

注 由定义, $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_k}\}$ 的各项均选自 $\{a_n\}$,
且保持这些项在 $\{a_n\}$ 中的先后次序. $\{a_{n_k}\}$ 中的第
 k 项是 $\{a_n\}$ 中的第 n_k 项, 故总有 $n_k \geq k$.

数列收敛与其子数列收敛的密切联系:

定理 2.7 (数列极限的归并原理)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充要条件是对于 $\{a_n\}$ 的任意子列
 $\{a_{n_k}\}$ 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

性质 4 收敛级数加括弧后所成的级数仍然收敛于原来的和.

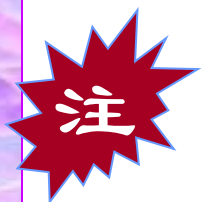
证明 $(u_1 + u_2) + (u_3 + u_4 + u_5) + \cdots$

$$\sigma_1 = s_2, \quad \sigma_2 = s_5, \quad \sigma_3 = s_9,$$

$$\cdots, \sigma_m = s_n, \quad \cdots$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

$$\text{则 } \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$



(1)由性质 4, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 加括号后的级数发散

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散.}$$

(2)加括号后收敛的级数去括号后不一定收敛.

如: $1-1+1-1+\cdots$ 发散,

而级数 $(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots$ 却是收敛的.

例5 证明调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是发散的

证明 假设调和级数收敛于 S , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = 0$$

$$\text{但 } S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

矛盾! 所以假设不真.

三、收敛的必要条件

级数收敛的必要条件：

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

证明 $\because s = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 则 $u_n = s_n - s_{n-1}$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1}$$

$$= s - s = 0.$$

注

1. 逆命题不成立（必要条件不充分）。

例如调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 但级数发散

2. 如果级数的一般项不趋于零, 则级数发散;

i) $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 不 $\exists$ 发散

ii) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})^n$ $u_n = (1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e \neq 0$ 发散

Ex. 判断下列级数的敛散性 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$;

$$(2) \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1} + \dots$$

解 (1) 令 $a_n = \frac{e^n n!}{n^n}$, 则

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{e^n n!}{n^n}} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

故 $a_n > a_{n-1} > \dots > a_1 = e$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 这说明级数(1) 发散.

判断级数的敛散性:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1} + \dots$$

解: 考虑加括号后的级数

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1}\right) + \dots$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}+1} = \frac{2}{n-1}$$

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} a_n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 从而原级数发散.}$$

小结

常数项级数的基本概念

基本审敛法

1. 由定义, 若 $s_n \rightarrow s$, 则级数收敛;
2. 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数发散;
3. 按基本性质.